HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Dự án môn Xử lý ảnh – Lựa chọn 2: dự án xử lý ảnh thực tế

# GateFuse-LA

## Hợp nhất có cổng đặc trưng tổng quát và đặc trưng chuyên MRI cho phân đoạn tâm nhĩ trái trên ảnh LGE-MRI

Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Cường

Lớp [XX] – Nhóm [YY]: [Họ tên SV1], [SV2], [SV3], [SV4], [SV5]

Mã nguồn: github.com/scalliontor/image_processing

# Bài toán: tách khoang tâm nhĩ trái trên LGE-MRI

- **Vào**: khối LGE-MRI $h \times w \times 88$ lát (voxel 0.625 mm)
- **Ra**: mặt nạ 3D của tâm nhĩ trái (LA)
- **Dùng để**: đo thể tích nhĩ, dựng mô hình 3D, định vị sẹo trước khi đốt điện điều trị rung nhĩ; vẽ tay mất hàng giờ

## Khó khăn cốt lõi

- Máu trong LA *sáng ngang* tĩnh mạch phổi, động mạch chủ, buồng tim bên cạnh
- Biên yếu, nhiễu; tương phản khác nhau giữa các ca
- Nhánh tĩnh mạch phổi mảnh, hình dạng biến thiên
- Nhãn từng voxel đắt $\Rightarrow$ cần học với *ít nhãn*

ca VDOF02, lát 57



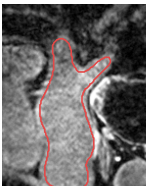
ca VG4C82, lát 63



ca VIXBEF, lát 45



ca VQ2L3W, lát 37



# Ý tưởng: hai mô hình nền tảng, mỗi cái có một điểm mù

| | **DINOv3 ViT-B/16** | **MRI-CORE ViT-B/16** |
|---|---|---|
| Học từ | $\sim$1,7 tỷ ảnh tự nhiên | $\sim$6 triệu lát MRI |
| Mạnh ở | hình dạng, ngữ nghĩa | tương phản, nhiễu MRI |
| Điểm mù | chưa thấy MRI | dữ liệu không nhắc tới tim |

**GateFuse**: giữ *đông cứng* cả hai encoder, học một **cổng theo từng điểm ảnh**

$$g = \sigma\big(\mathrm{conv}[P_D, P_M]\big), \quad F = g\,P_D + (1-g)\,P_M$$

**D+**: GateFuse + nhánh biên Sobel ở độ phân giải đầy đủ (ch. 5)

**Câu hỏi nghiên cứu**

- RQ1 Đặc trưng chuyên MRI có hơn đặc trưng tổng quát?
- RQ2 Ghép có bổ sung? Có cổng có hơn ghép nối?
- RQ3 Cổng tin encoder nào, ở vùng nào?
- RQ4 Chỉ có 8 khối có nhãn thì sao?
- RQ5 Xử lý ảnh cổ điển (ch. 3, 5, 7) đóng góp bao nhiêu?

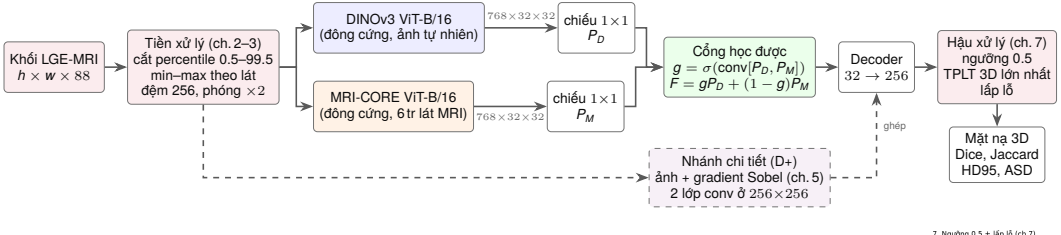
# Dữ liệu và kiến thức học phần sử dụng

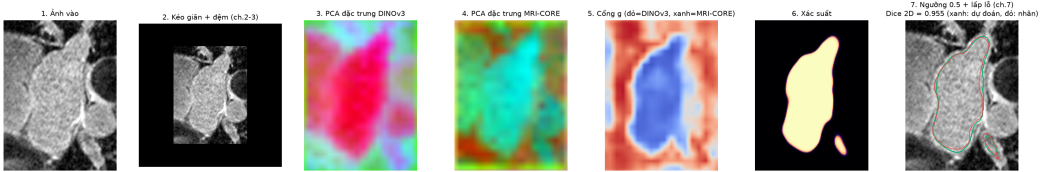
**2018 Atrial Segmentation Challenge** (bản .h5 của UA-MT)

- 100 khối LGE-MRI, nhãn tay của chuyên gia
- Đã cắt quanh tâm nhĩ: $148 \times 132$ đến $244 \times 160$, 88 lát
- Chia **theo ca bệnh**: 72 train / 8 validation / 20 test
- Test: **1 760 lát** (1 231 lát có tâm nhĩ) $\gg$ 50 ảnh
- Chế độ ít nhãn: chỉ **8 khối** (10%)

| Kỹ thuật | Chương |
|---|---|
| Cắt phân vị, kéo giãn min–max, đệm, nội suy | 2, 3 |
| Lọc Gauss 3D | 3 |
| Phân ngưỡng Otsu | 5 |
| Phép mở/đóng, TPLT, lấp lỗ | 7 |
| PCA đặc trưng | 8 |
| Dice, HD95 qua biến đổi khoảng cách | 5, 7 |

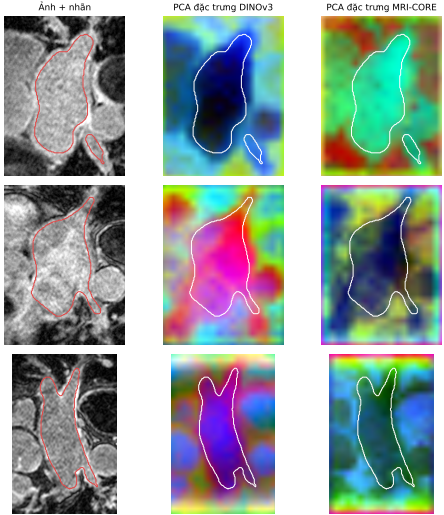
# Pipeline GateFuse-LA




- Ảnh **không bị co**: đệm vào khung 256, phóng $\times 2 \Rightarrow$ lưới token $32 \times 32$ cho cả hai encoder; đặc trưng 8 800 lát tính **một lần** ($\sim$10 phút/encoder, Apple M2 Pro)
- Chỉ học phép chiếu + cổng + decoder: 0,30 M tham số (U-Net đối chứng: 1,94 M)

# Mỗi encoder “nhìn thấy” gì?




- PCA 3 thành phần đầu của token (chương 8), sau khi trừ trung bình theo vị trí ô
- Cả hai đều tách **tâm nhĩ** thành một vùng đồng nhất mà *không hề* được huấn luyện cho LA
- DINOv3: ranh giới khối rõ, tách buồng tim lân cận
- MRI-CORE: nhạy kết cấu/nhiễu MRI hơn

$\Rightarrow$ Hai biểu diễn khác nhau $\Rightarrow$ có cơ sở để ghép

# Thiết lập thực nghiệm và đối chứng

## Cấu hình (chung decoder, chung ngân sách)

- A: chỉ DINOv3  B: chỉ MRI-CORE
- C: ghép nối + conv $1\times1$
- **D: GateFuse** (cổng theo điểm ảnh)
- U-Net 2D học từ đầu (không tiền huấn luyện)
- Cổ điển: Gauss $\rightarrow$ Otsu $\rightarrow$ mở $\rightarrow$ TPLT trung tâm $\rightarrow$ đóng + lấp lỗ

## Huấn luyện & đánh giá

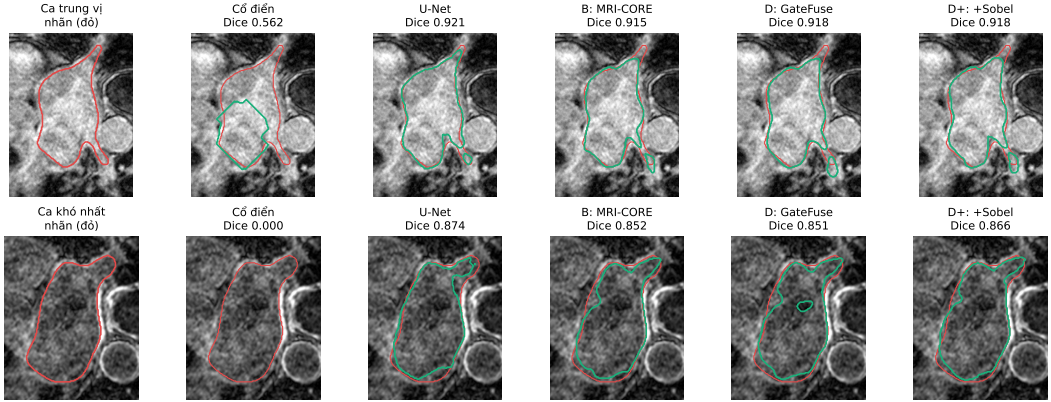
- AdamW, lr $10^{-3}$, cosin; batch 16; 4 000 vòng (72 khối) / 2 000 vòng (8 khối)
- Chọn checkpoint theo Dice 3D validation
- **3 seed** mỗi cấu hình, báo cáo TB $\pm$ ĐLC
- Dice, Jaccard, HD95, ASD trên khối 3D gốc
- Wilcoxon có dấu trên Dice từng ca
- Tham số cổ điển dò trên 24 khối train/val (286 bộ)

# Kết quả chính (72 khối huấn luyện, 20 khối test)

| Phương pháp | Tham số học | Dice ↑ | Jaccard ↑ | HD95 (vx) ↓ | ASD (vx) ↓ | $\lvert\Delta V\rvert$ (%) ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ điển (Otsu + hình thái) | 0 | 0,561 | 0,420 | 40,69 | 9,31 | 54,4 |
| U-Net 2D (từ đầu) | 1,94 M | 0,912±0,001 | 0,838±0,002 | 8,22±1,01 | 1,71±0,07 | 6,5±0,3 |
| A: DINOv3 | 0,20 M | 0,902±0,002 | 0,822±0,004 | 11,02±0,97 | 1,90±0,10 | **5,9±0,2** |
| B: MRI-CORE | 0,20 M | 0,908±0,001 | 0,832±0,001 | 7,82±0,16 | 1,66±0,02 | 7,2±0,5 |
| C: Ghép nối | 0,33 M | 0,912±0,001 | 0,839±0,002 | 8,13±0,56 | 1,64±0,06 | 6,1±0,9 |
| **D: GateFuse (đề xuất)** | 0,30 M | 0,911±0,002 | 0,838±0,004 | **7,43±1,03** | 1,60±0,10 | 6,2±0,4 |
| **D+: GateFuse + nhánh Sobel** | 0,30 M | **0,913±0,001** | **0,840±0,001** | 7,52±0,48 | **1,57±0,03** | 6,6±0,8 |

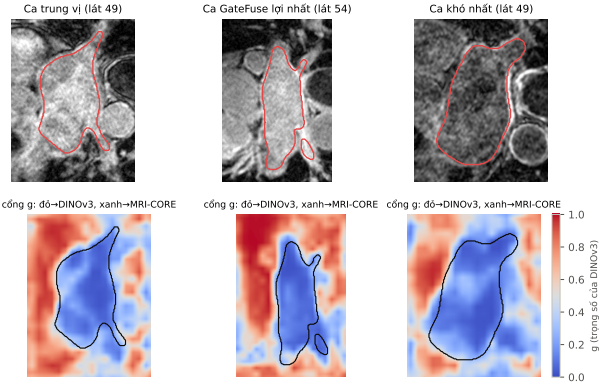
- Cổ điển chỉ 0,561: máu trong nhĩ *không tách được* khỏi cấu trúc lân cận bằng cường độ
- **RQ1**: MRI-CORE $>$ DINOv3 (0,908 vs 0,902, $p{=}0{,}036$); biên tốt hơn rõ (HD95 7,82 vs 11,02)
- **RQ2**: GateFuse $>$ từng encoder (thắng MRI-CORE 16/20 ca, $p{=}0{,}001$); ngang ghép nối về Dice
- Đủ nhãn: U-Net học từ đầu bắt kịp (0,912); D+ cao nhất 0,913 nhưng khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê

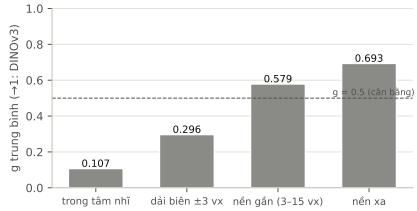
# Kết quả định tính




Đỏ: nhãn chuyên gia, xanh: dự đoán (seed 0). Lát có diện tích tâm nhĩ lớn nhất của mỗi ca.

# Cổng tin encoder nào, ở đâu? (RQ3)

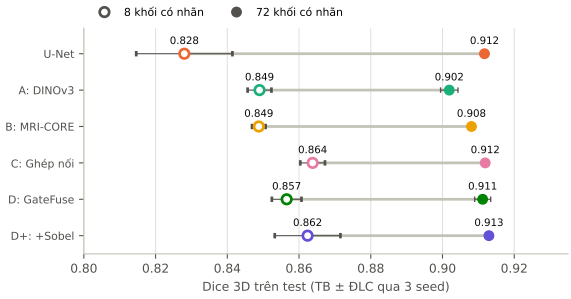



- Trong tâm nhĩ: $g = 0{,}107 \Rightarrow$ gần như chỉ dùng **MRI-CORE**
- Dải biên: $g = 0{,}296$
- Nền gần / xa: $g = 0{,}579$ / 0,693 $\Rightarrow$ nghiêng về **DINOv3**

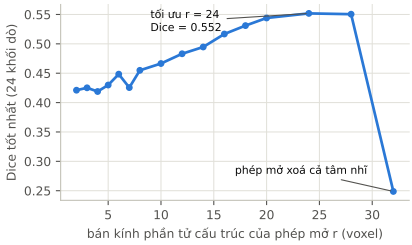
$\Rightarrow$ MRI-CORE trả lời "có phải máu trong nhĩ?", DINOv3 cho ngữ cảnh hình dạng

# Khi chỉ có 8 khối có nhãn (RQ4)




- U-Net tụt mạnh nhất: 0,912 $\rightarrow$ 0,828 và dao động giữa các seed ($\pm$0,013)
- Đặc trưng nền tảng giữ được 0,85–0,86
- D+ hơn U-Net +0,034 Dice ($p$=0,004), GateFuse hơn +0,029 ($p$=0,008)
- HD95: 19,55 $\rightarrow$ 14,23 voxel; sai số thể tích 17,3% $\rightarrow$ 10,6%
- Tham khảo: V-Net 3D 8 nhãn $\approx$79–80%; UA-MT (8 nhãn + 72 không nhãn) 84,25%

# Xử lý ảnh cổ điển: phép mở và hậu xử lý (chương 7, RQ5)




Pipeline cổ điển: phép mở càng lớn càng cắt được cầu nối với tĩnh mạch phổi, tới khi xoá luôn tâm nhĩ.

| HD95 (voxel) | U-Net | DINOv3 | MRI-CORE | Ghép nối | GateFuse | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngưỡng 0,5 | 8,22 | 11,02 | 7,82 | 8,13 | 7,43 | 7,52 |
| + TPLT lớn nhất | 6,69 | 7,90 | 6,70 | 7,04 | 6,24 | 6,54 |
| + lấp lỗ | 6,65 | 7,81 | 6,65 | 6,95 | 6,19 | 6,43 |
| + đóng | 6,32 | 7,10 | 6,47 | 6,76 | 5,82 | 6,15 |

- Giữ TPLT 3D lớn nhất: xoá đốm dương tính giả ở xa
- + đóng + lấp lỗ: tốt nhất trên *validation* cho mọi mô hình $\Rightarrow$ chọn cho pipeline cuối
- HD95 giảm 17–36% (GateFuse: 7,43 $\rightarrow$ 5,82 voxel)
- 64% voxel sai nằm trong dải $\pm 2$ voxel quanh biên (dải chỉ chứa 19% thể tích nhĩ)

# Thảo luận và hạn chế

## Trả lời câu hỏi nghiên cứu

- **RQ1** Có: đặc trưng MRI tốt hơn, nhất là ở biên
- **RQ2** Có: hai đặc trưng bổ sung nhau; cổng $\approx$ ghép nối về Dice nhưng giải thích được
- **RQ3** MRI-CORE: bên trong + biên; DINOv3: ngữ cảnh
- **RQ4** Lợi thế lớn nhất khi ít nhãn: +3 điểm, ổn định hơn
- **RQ5** Hậu xử lý rẻ mà giảm HD95 17–36%
- Chi phí: huấn luyện 54 vs 182 ms/vòng; suy luận 10,1 vs 0,3 s/khối

## Hạn chế

- Vùng cắt sẵn lấy từ hộp bao của nhãn (quy ước UA-MT) $\Rightarrow$ bỏ qua bước định vị
- Mô hình 2D theo lát, encoder đông cứng, không tăng cường dữ liệu
- Một bộ dữ liệu, một trung tâm; 3 seed
- Lưới vị trí MRI-CORE được nội suy $14 \rightarrow 32$

## Hướng phát triển

- Tinh chỉnh LoRA cho encoder; ngữ cảnh 3D
- Kiểm định ngoài (dữ liệu khác trung tâm)

# Kết luận và demo

- Pipeline 5 bước (dữ liệu → tiền xử lý → phân đoạn → hậu xử lý → đánh giá), đối chứng cổ điển + học sâu, 3 seed, kiểm định thống kê
- Pipeline cuối (D+ + hậu xử lý): **Dice 0,915** với 72 khối, **0,872** với 8 khối có nhãn
- Ghép DINOv3 + MRI-CORE tốt hơn từng loại; cổng cho bản đồ giải thích được
- Ít nhãn: vượt U-Net học từ đầu khoảng 3 điểm Dice
- Xử lý ảnh cổ điển (kéo giãn, Sobel, mở/đóng, TPLT) hiệu quả nhất khi đặt *quanh* mô hình học

## Chạy thử

```
python code/demo.py --image samples/<ca>_img.png --mask samples/<ca>_mask.png
python code/demo.py --h5 samples/volume_UPT6DX9I.h5
```

Phân công và khai báo sử dụng AI (Claude, Anthropic): xem mục 9–10 của báo cáo.